

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

2022 рік вступу

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної і заочної форм навчання

Викладач: к.ф.-м.н., доцент Гоменюк Ольга Володимирівна

Email: gomenyuk@gmail.com

Кількість часу на вивчення

Лекцій	30
Практичних занять	30
Лабораторних занять	14
Самостійна робота студента	76
Форма контролю	екзамен

Методична дисципліна, результатом якої є оволодіння студентами професійними компетентностями учителя фізики, підготовка до викладання фізики у закладах загальної середньої освіти. Майбутній учитель повинен навчитися: правильно визначити цілі і завдання до всього навчального процесу і кожного уроку; працювати з учнями, що мають різний темперамент, тип сприйняття і мислення, тип пам'яті, здібності і інтереси; зорієнтувати кожний фрагмент учнівської пізнавальної діяльності на систему цінностей як загальнолюдських так і особистісно значущих; обґрунтовано відібрати зміст освіти і методи його опанування; обґрунтувати структуру уроку відповідно до вимог тих технологій, в рамках яких він планується; аналізувати і розв'язувати педагогічні ситуації, що виникають під час управління самостійною діяльністю учнів на уроці; виявляти фактори і умови, що сприяють досягненню поставлених цілей, або перешкоджають успішному навчанню. вихованню і розвитку школярів; кваліфіковано здійснювати контроль, корекцію і оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; залучати їх до рефлексивного самоуправління; критично оцінювати власну діяльність, визначати помилки, шукати шляхи їх усунення в майбутньому; поліпшувати результативність своєї праці, керуватися під час організації навчального процесу законами любові і психолого-педагогічними, спеціальними і методичними знаннями. Здійснення цих операцій вимагає від фахівця знань теоретичних основ організації процесу навчання учнів фізики, умінь їх застосовувати на практиці. Опанування цих знань і умінь входить до завдань вивчення даного курсу.

Метою вивчення курсу є - формування у студентів знань про зміст і організацію освітнього процесу з фізики в закладах загальної середньої освіти; підготовка спеціалістів до навчання фізики в сучасній школі.

Під час викладання курсу вирішуються такі **завдання**:

- формування у студентів знань теоретичних основ методики навчання фізики;
- засвоєння студентами різних видів планування навчальної роботи, форм і методів навчання фізики;
- формування умінь реалізовувати теоретичні основи методики навчання фізики в навчально-виховному процесі;

- формування готовності до педагогічної діяльності, інтересу до педагогічної професії.

У результаті вивчення курсу здобувач набуває загальні і фахові компетентності.

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 2. Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування державною та іноземною мовою з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності

Мовно-комунікативна компетентність

ФК 1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 3. Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.

ФК 4. Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

Інформаційно-цифрова компетентність

ФК 8. Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Психологічна компетентність

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Емоційно-етична компетентність

ФК 10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами..

Компетентність педагогічного партнерства

ФК 11. Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в

освітньому процесі.

Інклюзивна компетентність

ФК 12. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, забезпечувати в освітньому середовищі підтримку та сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Здоров'язбережувальна компетентність

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Проектувальна та прогностична компетентність

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

Інноваційна компетентність

ФК 17. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

Здатність до навчання впродовж життя

ФК 18. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

Рефлексивна компетентність

ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні професійні потреби.

Програмні результати навчання

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 2. *Знає* закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

РН 3. *Знає, розуміє, вміє застосовувати* принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання природничих наук у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 4. *Знає та розуміє* особливості навчання різнорідних груп учнів, *застосовує* диференціацію навчання, *організовує* освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 6. *Використовує* інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

РН 7. *Застосовує* національні стандарти середньої освіти та досвід у професійній діяльності.

РН 8. *Добирає і застосовує* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

РН 9. *Володіє формами та методами* виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, *вміє* відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 10. *Здатний проектувати* психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

РН 11. *Здатний* цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

РН 12. *Усвідомлює* цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 14. *Знає, розуміє і здатний використовувати* рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в базовій середній школі; *вміє* планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, *володіє* різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 18. *Добирає* міжпредметні зв'язки природничих наук у базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

РН 19. *Здатний* здійснювати навчання і виховання школярів на засадах сталого розвитку.

РН 20. *Демонструє* розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 22. *Здатний* розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.

РН 23. *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

РН 24. *Застосовує* методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

РН 25. *Вміє* конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.

РН 28. *Здатний* до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.

РН 29. *Уміє* застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Практичне (лабораторне) заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань. Перелік тем практичної чи лабораторної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне (лабораторне) заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з

одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи та оформленою лабораторною роботою в зошиті.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій (30 годин всього)	
1	Методика фізики як педагогічна наука, її зміст і завдання
2	Зв'язок навчання фізики з іншими навчальними предметами
3	Демонстраційний фізичний експеримент
4	Розв'язування задач з фізики
5	Активізація пізнавальної діяльності учнів. Позаурочна робота з фізики
6	Повторення, перевірка і контроль знань учнів з фізики
7	Форми організації навчального процесу з фізики. Формування фізичних понять в учнів середньої школи
8	Методика вивчення розділу «Механічний рух»
9	Методика вивчення розділу «Взаємодія тіл. Сила»
10	Методика вивчення розділу «Механічна робота та енергія»
11	Методика вивчення розділу «Теплові явища»
12	Методика вивчення розділу «Електричні явища. Електричний струм».
13	Методика вивчення розділу «Магнітне поле»
14	Методика вивчення розділу «Механічні та електромагнітні коливання і хвилі»
15	Методика вивчення розділів «Світлові явища» «Атомне ядро. Ядерна енергетика»
Теми практичних робіт (30 годин всього)	
1	Методика вивчення розділу «Механічний рух»
2	Методика вивчення розділу «Взаємодія тіл. Сила»
3	Методика вивчення розділу «Механічна робота та енергія»
4	Методика вивчення розділу «Теплові явища»
5	Методика вивчення розділу «Електричні явища. Електричний струм».
6	Методика вивчення розділу «Магнітне поле»
7	Методика вивчення розділу «Механічні коливання і хвилі»
8	Методика вивчення розділу «Електромагнітні коливання і хвилі»
9	Методика вивчення розділу «Світлові явища»

10	Методика вивчення розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика»
Теми лабораторних робіт (14 годин усього)	
1	Лабораторні роботи з розділу «Механічний рух»
2	Лабораторні роботи з розділу «Взаємодія тіл. Сила»
3	Лабораторні роботи з розділу «Механічна робота та енергія»
4	Лабораторні роботи «Теплові явища»
5	Лабораторні роботи з розділів «Електричні явища. Електричний струм», «Магнітне поле»
6	Лабораторні роботи з розділу «Механічні та електромагнітні коливання і хвилі»
7	Лабораторні роботи з розділів «Світлові явища» «Атомне ядро. Ядерна енергетика»

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачає:

Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, підготовка до виконання практичної роботи, розрахунки експериментальних результатів, розв'язання задач. Написання планів-конспектів уроків.

Список рекомендованої літератури

1. Методика навчання фізики у старшій школі : навч. посіб. / [В. Ф. Савченко, М. П. Бойко, М. М. Дідович та ін.] ; за ред. В. Ф. Савченка. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 296 с. – (Серія «Альма-матер»).
2. Савченко В.Ф., Бойко М.П., Дідович М.М., Закалюжний В.М., Руденко М.П. Методика навчання фізики в середній школі Конспекти лекцій з методика навчання фізики в старшій школі / Методика навчання окремих тем програми. За ред. проф. В.Ф.Савченка. - Чернівці: ЧДПУ, 2007. -288с.
3. Бондар В. І., Цесельський. Фізика : Підруч. для 7 кл. допом. школи. - К. : Освіта, 1996. - 72 с.
4. Бондар В. І., Гнатюк Л. М. Фізика : Підруч. для 8 кл. допоміжної школи. - К. : «Богдана», 2002. - 127 с.
5. Бондар В. І., Гнатюк Л. М. Фізика та побутова хімія : Підруч. для 9 кл. допоміжної школи. - К. : «Богдана», 2003. - 200 с.
6. Бугайов О. І., Мартинюк М. Т. Починаємо вивчати фізику: Експерим. підруч. для учнів 7-го класу. - К. : Наук. світ, 2002. - Ч. 1. – 60 с.
7. Генденштейн Л. Е. Фізика. 9 клас : Навчальний посібник. - Харків: Гімназія, Ранок, 2000. - 240 с.
8. Гоголь В. В., Левшенюк Я. Ф., Новоселецький М. Ю. Фізика, 9 / Проб. підруч. для ЗОНЗ. - К. : Ірпінь, 2002. – 105 с.
9. Гончаренко С. У. Фізика : Підручник для 9 класу. - К. : Освіта, 1996. - 445 с.
10. Гончаренко С. У. Фізика. 10 кл. Пробн. навч. посібн. для ліцеїв та класів природничо-наук. профілю. рекомендовані М-вом освіти України. - К. : Освіта, 1996. - 445 с.
11. Гончаренко С. У. Фізика. Підручник для 11 класу. - К. : Освіта, 1997. - с.
12. Коршак Є. В. та інші. Фізика, 7 кл. : Підручник для серед. загальноосвіт. шк. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 1998. -168 с.
13. Коршак Є. В. та інші. Фізика, 8 кл. : Підручник для серед. загальноосвіт. шк. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 1999. - 192 с.
14. Коршак Є.В. та інші. Фізика, 9 кл. Підруч. для серед. загальноосвіт. шк. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. - 2-ге вид. доп. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. - 232 с.
15. Коршак Є. В. та інші. Фізика, 10 кл. : Підруч. для серед. загальноосвіт. навч. закл. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – Фізика : Підруч. для 9 кл. серед. шк. - 2-ге вид. - К. : Освіта, 1993. - 208 с.
16. Кікоїн І. К., Кікоїн А. К. Фізика : Підруч. для 9 кл. серед. шк. - 2-ге вид. - К. : Освіта, 1993. - 208 с.

17. Сиротюк В.Д., Баштовий В.І. Фізика. 11 клас (рівень стандарту)/ В.Д.Сиротюк, В.І. Баштовий Підручник. — Х.: Сиція, 2011. — 304 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Бабаєва Н. А., Коробова І. В. Шкільний фізичний експеримент у 7-8 класах. Методичні рекомендації для вчителів. - Х. : Вид. груп «ОСНОВА» 2006. - 192 с.

2. Бар'яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О. Фізика [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів /В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий Підручник Ранок, Харьков. 2016.- 240 с.

3. Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. Фізика [Текст] : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г.Бар'яхтар, С. О.Довгий, Ф. Я.Бозинова, О. О.Кірюхіна. - Київ: Видавництво: "Ранок"2017.- 234с.

4. Божинова Ф. Я., Кірюхін М. М., Кірюхіна О. О. Фізика. 7 клас : Підручник для загальноосвіт. Навч. закладів.- Х.: Видавництво «Ранок», 2007. -192 с.

5. Божинова Ф. Я., Кірюхін М. М., Кірюхіна О. О. Фізика. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. Навч. закладів. - Х. : Видавництво «Ранок», 2009. - 224 с.

6. Божинова Ф.Я., Кірюхін М.М., Ненашев І.Ю. Фізика. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. Навч. закладів. - Х. : Видавництво «Ранок», 2008. - 256 с.

7. Головка М.В, Непорожня Л.В. Фізика [Текст] : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ М.В. Головка, Л.В.Непорожня: К.- Вид-во: Генеза.2017.- 348с.

8. Журнал Фізика та Астрономія в сучасній школі. Державний стандарт базової і повної загальної освіти. - 2012. - № 4. - С. 2-8.

9. Засекіна Т.М., Засекін Д.О. Фізика [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Т.М. Засекіна, Д.О. Засекін підручник Київ, «Оріон»2016.- 256 с.

10. Засекіна Т.М., Засекін Д.О. Фізика [Текст] : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ Т.М.Засекіна, Д.О. Засекін / В. Г.Бар'яхтар, С. О.Довгий, Ф. Я.Бозинова, О. О.Кірюхіна. - Київ: Видавництво: "Ранок"2017.- 236 с.

11. М.В.Головка, Л.В. Непорожня Фізика [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Головка М.В., Непорожня Л.В. Київ, «Педагогічна думка» 2016. – 279 с.

12. Пістун П.Ф., Добровольський В.В., Чопик П.І. Фізика [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів /П.Ф. Пістун, В.В. Добровольський, П.І. Чопик Тернопіль, «Навчальна книга — Богдан» 2016. – 208 с.

13. Савченко В.Ф. Фізика [Текст] : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ В.Ф. Савченко: К.- Вид-во: Генеза.2017.- 348с.

14. Сиротюк В. Д. Фізика. Підручник для 8 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів (шкіл, класів) інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із вадами психічного розвитку). – Х. : Прапор. - 2001. - 156 с.

15. Сиротюк В. Д. Фізика. Підручник для 9 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів (шкіл, класів) інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із вадами психічного розвитку). - Х. : Прапор. - 2001. - 144 с.

16. Сиротюк В. Д. Фізика: Підручник для 7 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів (шкіл, класів) інтенсивної педагогічної корекції.- К.: Благовіст, 2001.- 160 с.

17. Сиротюк В.Д. Фізика. Підручник для 7 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів (шкіл, класів) інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із вадами психічного розвитку). - К. : Благовіст, 2001. - 159 с.

18. Сиротюк, В. Д. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.). 10 клас [Електронний ресурс] : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / В. Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2018. - 256 с. :

19. Сиротюк, В. Д. Фізика [Текст] : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2015. - 239 с.

20. Сиротюк, В. Д. Фізика [Текст] : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2016. - 192 с.

21. Сиротюк, В. Д. Фізика [Текст] : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ В. Д. Сиротюк, - Київ : Генеза, 2015. - 239 с.
22. Фізика [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів/В.Д. Сиротюк Київ, «Генеза» 2016.- 192с.
23. Фізика [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів /В.Г. Сердюченко, А.М. Бойченко Київ, «Освіта» 2016. – 224 с.
24. Фізика.. Астрономія 7-12 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладах. Міністерство освіти і науки України. - К. : ІРПНБ. - 79 с.
25. Шарко В. Д. Збірник запитань і завдань з методики навчання фізики.-Херсон, Вид-во ХДУ, 2006.- 112 с.
26. Шарко В. Д. Літня навчальна практика з фізики. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. - 242 с.
27. Шарко В. Д. Методологічні засади сучасного уроку : Посібник для студентів, керівників шкіл, вчителів, працівників післядипломної освіти. – Херсон : Видавництво ХНТУ, 2009. - 120 с.
28. Шарко В. Д. Сучасний урок : Технологічний аспект. - Київ, СПД Богданова А. М., 2007. - 220 с.
29. Шарко В. Д., Тестові завдання з методики навчання фізики (загальні питання).-Херсон, Вид-во ХДУ, 2005.-110 с.
30. Шарко В. Д., Шолохова Н.С. Учись учитися (фізика 7 клас)./ В.Д.Шарко, Н.С.Шолохова.- Посібник для учнів.- Херсон, Олді-Плюс.-2004.-100с.
31. Шарко В.Д. Навчальна практика з фізики / Навчально-методичний посібник для вчителів і студентів. - К. : СПД Богданова А. М., 2006. - 224 с.
32. Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. Фізика [Текст] : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ М. І.Шут, М. Т.Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко Підручник К.: Ірпінь: ВТФ «Перун»,2017.- 342с.
33. Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. Фізика: 9 кл.: підруч. Для 9 кл. загальноосвіт. Навч. закл. - К. : Ірпінь: Перун, 2009. - 224 с.
34. Шут М.І., Мартинюк М.Т., Благодаренко Л.Ю. Фізика [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів /М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Благодаренко Київ, «Перун» 2016.- 73 с.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни

Вид	Практичні роботи	Лабораторні роботи	Контрольні роботи	Самостійна робота	Екзамен
К-сть	10 робіт	7 робіт	1	-	1
	По 5 б. за кожну роботу. 5 на 10 = 50 б. Всього 50 б.	По 5 б. за кожну роботу. 5 на 7 = 35 б. Всього 35 б.	15 б.	-	-

Загальний підсумковий бал з дисципліни визначається на основі додавання (знаходження суми) балів за всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни за двома шкалами оцінювання: 100-бальною і ECTS.

Якщо студент отримує загальний бал з навчальної дисципліни не менше 60 балів, то, за згодою студента, він може бути зарахований як підсумковий семестровий бал з навчальної дисципліни (екзамен, залік). Іспит складається у таких випадках: коли він є обов'язковою формою підсумкового контролю, що передбачена робочою програмою (силабусом) навчальної дисципліни; за бажання студента підвищити підсумковий бал.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS

Оцінювання в системі <u>ECTS</u>	Середньо-зважений бал	Критерії оцінювання
А	4,75-5,00	Ставиться у випадку, коли студент: - вільно володіє програмним матеріалом МНФ в повному обсязі; - повно, логічно і послідовно розкриває зміст основних понять, термінів; - вільно володіє теоретичними основами МНФ, фізичною термінологією; - відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі знання; - правильно застосовує одержані знання для розв'язання практичних завдань, проведення фізичного експерименту; - вміє провести комплексний науково-методичний аналіз навчального матеріалу; - творчо вирішує поставлені завдання; - гнучко використовує міжпредметні зв'язки в узагальненні інформації; - демонструє ґрунтовні знання першоджерел, уміння самостійно розкривати їх зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову літературу; - вільно володіє нормативною, сучасною українською мовою.
В	4,25-4,74	Ставиться, коли студент: - самостійно трансформує визначення основних понять, термінів, які використовуються у МНФ, розкриває їх суть, значення, але в межах навчальних посібників; - правильно розкриває основний зміст матеріалу, володіє методикою та розкриває основні методи; - уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал логічно, послідовно, висловити власну думку, зробити висновок, - добре знає основні фізичні та психолого-педагогічні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань, - комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу, - добре володіє українською мовою, - у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточності у використанні термінології чи тлумаченні методичних або фізичних явищ.
С	3,51-4,24	Ставиться, коли студент: - уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал досить логічно, послідовно; - правильно розкриває основний зміст матеріалу; - добре знає основні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; - комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу; - добре володіє українською мовою; - студент допускає окремі помилки і неточності, які

		впливають на загальний характер відповіді.
D	3,01-3,50	Ставиться, коли студент: демонструє знання, завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача; недостатньо володіє термінологією та методами, які використовуються при дослідження конструктивного характеру; володіє мінімальними знаннями; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами; може відповісти на уточнюючі запитання; правильно викладає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного мислення,; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні; допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної термінології та інтерпретації явищ; зміст окремих питань викладає частково, непослідовно; відповідь виявляє прогалини у знаннях.
E	2,75-3,00	Ставиться, коли студент: викладає теоретичний матеріал на репродуктивному рівні; достатньо володіє термінологією; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами; відповідає на поставлене запитання не повністю; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні, при розкритті окремих теоретичних положень припускається серйозних помилок, неточності у розумінні та інтерпретації явищ; при розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів; відчуваються труднощі у використанні теоретичних положень при розв'язанні практичних завдань; не вміє самостійно зробити узагальнюючий висновок.
FX	2,00-2,74	Ставиться, коли студент: відсутня логіка і обґрунтування теоретичних положень; не володіє матеріалом, не розуміє теоретичних і практичних питань; допускає грубі помилки, не орієнтується в предметі; відповіді мають фрагментарний характер; у відповіді не розкриті основні поняття; потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.
F	0,00-1,99	Ставиться, коли студент: не орієнтується в предметі; потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.